

Pesquisa 2: O Ecossistema React e React Native

O que são o React e o React Native? Explique para que tipo de projeto cada um é indicado.

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto usada para criar interfaces de usuário interativas e dinâmicas. Criada pelo Facebook, ela é muito popular no desenvolvimento de aplicações web modernas, especialmente as chamadas *single-page applications* (SPA).

React Native (também conhecido como RN) é um framework popular para desenvolvimento de aplicativos móveis, baseado em JavaScript. Ele permite criar aplicativos com renderização nativa para iOS e Android, utilizando uma única base de código para diferentes plataformas.

Qual a principal diferença entre a renderização na Web e no Mobile?

No React para a web, o que aparece na tela é gerado usando HTML e o DOM do navegador. O React usa *Virtual DOM* para comparar mudanças e atualizar só o necessário, deixando tudo rápido no navegador. Já no React Native, não existe HTML nem DOM. Em vez disso, os componentes que você escreve (como <View> ou <Text>) são traduzidos para componentes nativos do iOS e Android (como UIView no iOS ou android.view no Android). Isso significa que a interface fica realmente nativa do sistema, com desempenho e aparência próprios de apps móveis.

Três funcionalidades ou componentes exclusivos do React Native:

- . View: É o principal contêiner para layout em apps móveis (como <div> no web, mas nativo para iOS e Android).
- . Text: Usado para mostrar textos dentro de apps móveis (equivalente a <p> ou no web).
- . FlatList: Componente especializado para listas grandes com desempenho otimizado em mobile (não existe algo assim por padrão no React Web).

O que é o Expo Go e quais suas facilidades para iniciantes?

O Expo Go é um aplicativo complementar, disponível para Android e iOS, que permite visualizar e testar projetos React Native diretamente em um dispositivo físico ou em um emulador, sem a necessidade de configurar ambientes de desenvolvimento mais complexos, como o Android Studio ou o Xcode. Ele funciona como uma espécie de *sandbox* (ambiente de testes), onde é possível carregar o código JavaScript/TypeScript de forma instantânea.

Para quem está começando no desenvolvimento mobile, o Expo Go é uma das melhores ferramentas, pois reduz significativamente a barreira de entrada técnica. Ele funciona como uma "ponte" que permite visualizar e testar aplicativos diretamente no celular físico usando JavaScript/TypeScript, agilizando drasticamente o aprendizado.

O que é o React Native CLI e quais os requisitos básicos de software (SDKs, emuladores, etc.) para configurar um ambiente de desenvolvimento completo?

O React Native CLI (Command Line Interface) é a ferramenta de linha de comando base para criar, desenvolver e gerenciar projetos React Native “puros”, sem abstrações adicionais como o Expo. Ele oferece controle total sobre o código nativo (Android e iOS), sendo ideal para projetos mais complexos que exigem customizações avançadas, uso de módulos nativos específicos ou um menor tamanho no build final.

O React Native CLI exige a configuração de um ambiente de desenvolvimento mais completo. Os requisitos básicos incluem Node.js, npm ou Yarn, Git e o JDK.

Para Android, é necessário o Android Studio, com o Android SDK, Emulador e as variáveis de ambiente configuradas.

Para iOS (apenas no macOS), é preciso instalar o Xcode, que já inclui o iOS SDK e o Simulator, além do CocoaPods.